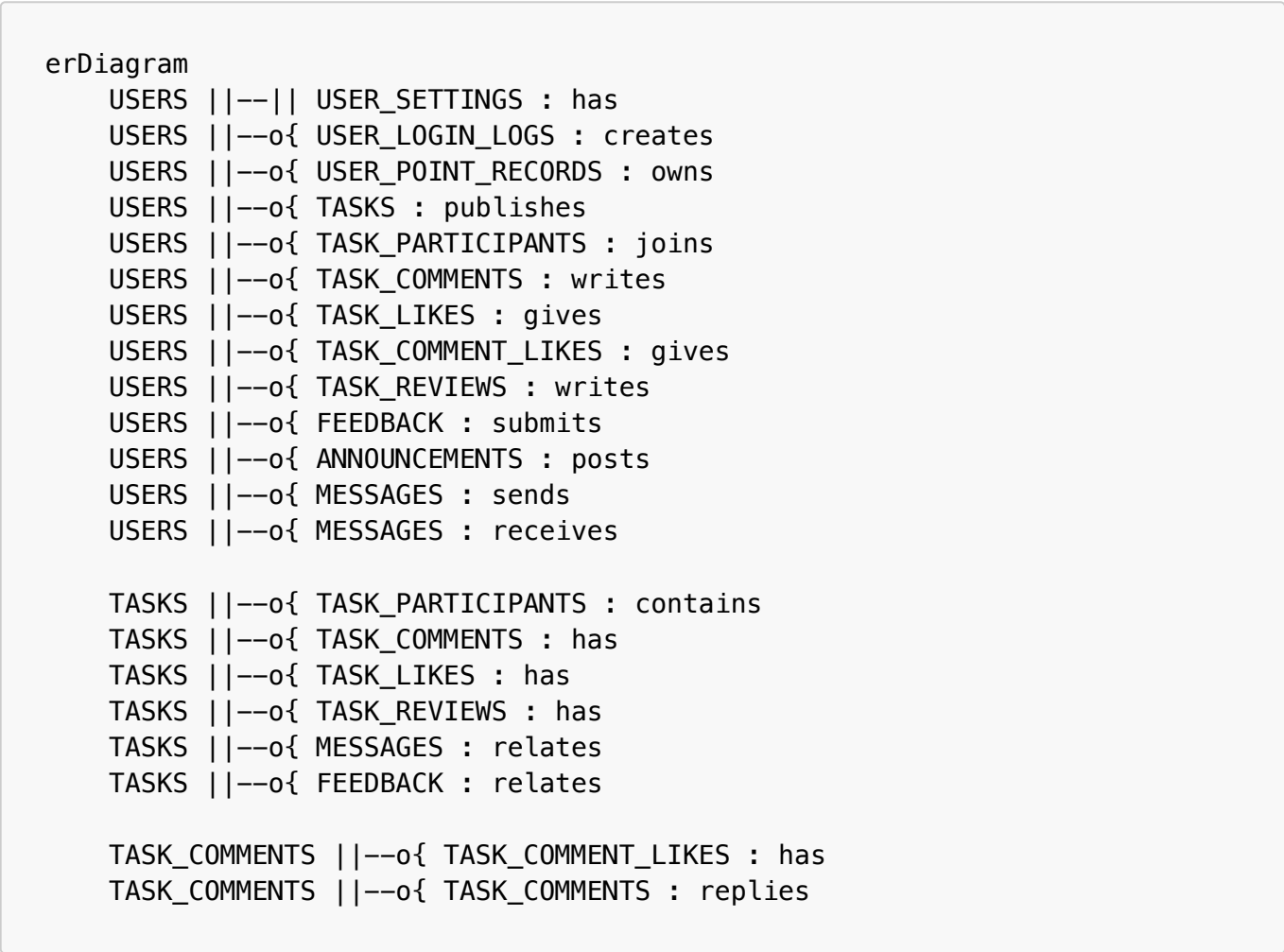


ER 图与建表 SQL 设计

1. 设计原则

- 优先复用当前项目已有表结构
- 围绕 `users` 与 `tasks` 两个核心实体展开
- 保持第三范式，避免把评论、点赞、评价、消息塞回单表
- 兼顾“任务”和“社区话题”两类内容，用 `task_mode` 区分

2. ER 图



3. 核心实体说明

实体	作用	主键	关键外键
<code>users</code>	用户主表	<code>id</code>	无
<code>user_settings</code>	用户设置	<code>id</code>	<code>user_id</code> -> <code>users.id</code>
<code>tasks</code>	任务/话题主表	<code>id</code>	<code>requester_id</code> -> <code>users.id</code>
<code>task_participants</code>	接单/参与关系	<code>id</code>	<code>task_id</code> 、 <code>participant_id</code>
<code>task_comments</code>	评论与回复	<code>id</code>	<code>task_id</code> 、 <code>author_id</code> 、 <code>parent_id</code>

实体	作用	主键	关键外键
task_likes	任务点赞关系	id	task_id、user_id
task_comment_likes	评论点赞关系	id	comment_id、user_id
task_reviews	双向评价	id	task_id、reviewer_id、reviewee_id
messages	站内消息	id	sender_id、receiver_id、task_id
feedback	纠纷与反馈	id	user_id、admin_id
announcements	公告	id	author_id

4. 建表 SQL

以下 SQL 以当前项目已有 `schema.sql` 为基础整理。

4.1 用户表

```
CREATE TABLE users (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  student_id VARCHAR(64) NOT NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  avatar_url MEDIUMTEXT NULL,  
  major VARCHAR(100) NULL,  
  role VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'USER',  
  status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',  
  disabled_reason VARCHAR(255) NULL,  
  score DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  points INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  last_login_at DATETIME NULL,  
  created_at DATETIME NOT NULL,  
  updated_at DATETIME NOT NULL,  
  UNIQUE KEY uk_users_student_id (student_id),  
  UNIQUE KEY uk_users_email (email)  
);
```

4.2 任务主表

```
CREATE TABLE tasks (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  requester_id BIGINT NOT NULL,  
  title VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT NOT NULL,  
  category VARCHAR(100) NULL,  
  task_mode VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'task',  
  badge_primary VARCHAR(100) NULL,  
  badge_secondary VARCHAR(100) NULL,
```

```
location_text VARCHAR(255) NULL,  
time_text VARCHAR(255) NULL,  
reward_title VARCHAR(100) NULL,  
reward_text VARCHAR(255) NULL,  
impact_title VARCHAR(100) NULL,  
impact_text VARCHAR(255) NULL,  
map_image_url VARCHAR(500) NULL,  
contact_info VARCHAR(255) NULL,  
review_status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'approved',  
review_note VARCHAR(255) NULL,  
reviewed_by BIGINT NULL,  
reviewed_at DATETIME NULL,  
status VARCHAR(32) NOT NULL,  
like_count INT NOT NULL DEFAULT 0,  
expires_at DATETIME NULL,  
requester_completed_at DATETIME NULL,  
helper_completed_at DATETIME NULL,  
completed_at DATETIME NULL,  
created_at DATETIME NOT NULL,  
updated_at DATETIME NOT NULL,  
KEY idx_tasks_requester_id (requester_id),  
KEY idx_tasks_status (status),  
KEY idx_tasks_task_mode (task_mode),  
KEY idx_tasks_review_status (review_status)  
);
```

4.3 任务参与表

```
CREATE TABLE task_participants (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  task_id BIGINT NOT NULL,  
  participant_id BIGINT NOT NULL,  
  role VARCHAR(32) NOT NULL,  
  status VARCHAR(32) NOT NULL,  
  created_at DATETIME NOT NULL,  
  updated_at DATETIME NOT NULL,  
  KEY idx_task_participants_task_id (task_id),  
  KEY idx_task_participants_participant_id (participant_id)  
);
```

4.4 评论与点赞

```
CREATE TABLE task_comments (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  task_id BIGINT NOT NULL,  
  author_id BIGINT NOT NULL,  
  parent_id BIGINT NULL,  
  content TEXT NOT NULL,  
  like_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
        created_at DATETIME NOT NULL,
        updated_at DATETIME NOT NULL,
        KEY idx_task_comments_task_id (task_id),
        KEY idx_task_comments_author_id (author_id),
        KEY idx_task_comments_parent_id (parent_id)
    );

CREATE TABLE task_likes (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    task_id BIGINT NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    UNIQUE KEY uk_task_likes_task_user (task_id, user_id)
);

CREATE TABLE task_comment_likes (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    comment_id BIGINT NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    UNIQUE KEY uk_task_comment_likes_comment_user (comment_id, user_id)
);
```

4.5 评价、消息、反馈

```
CREATE TABLE task_reviews (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    task_id BIGINT NOT NULL,
    reviewer_id BIGINT NOT NULL,
    reviewee_id BIGINT NOT NULL,
    reviewer_role VARCHAR(32) NOT NULL,
    rating INT NOT NULL,
    content TEXT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    updated_at DATETIME NOT NULL,
    UNIQUE KEY uk_task_reviews_task_reviewer (task_id, reviewer_id)
);

CREATE TABLE messages (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sender_id BIGINT NOT NULL,
    receiver_id BIGINT NOT NULL,
    task_id BIGINT NULL,
    content TEXT NOT NULL,
    status VARCHAR(32) NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    KEY idx_messages_receiver_status_created (receiver_id, status,
    created_at),
    KEY idx_messages_sender_created (sender_id, created_at)
);
```

```
CREATE TABLE feedback (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  user_id BIGINT NOT NULL,  
  type VARCHAR(32) NOT NULL,  
  title VARCHAR(255) NOT NULL,  
  content TEXT NOT NULL,  
  status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'open',  
  admin_reply TEXT NULL,  
  admin_id BIGINT NULL,  
  handled_at DATETIME NULL,  
  created_at DATETIME NOT NULL,  
  updated_at DATETIME NOT NULL,  
  KEY idx_feedback_user_id (user_id),  
  KEY idx_feedback_status_created_at (status, created_at)  
);
```

5. 索引设计说明

表	索引	目的
users	uk_users_student_id、uk_users_email	保证学号与邮箱唯一，支持登录查询
tasks	idx_tasks_status	支撑任务列表按状态筛选
tasks	idx_tasks_task_mode	支撑任务/话题模式切换
tasks	idx_tasks_review_status	支撑后台审核列表
task_participants	idx_task_participants_task_id	查询任务参与者
task_comments	idx_task_comments_task_id	查询某任务的评论列表
messages	idx_messages_receiver_status_created	查询用户未读消息与消息中心
feedback	idx_feedback_status_created_at	支撑后台按状态处理纠纷
task_likes	唯一联合索引	防止同一用户重复点赞
task_reviews	唯一联合索引	防止同一评价人重复评价同一任务

6. 第三范式审查

6.1 满足第三范式的地方

- 评论、点赞、评价、参与关系均已拆表，避免多值字段。
- 用户设置单独拆为 user_settings，避免和主用户档案强耦合。
- 积分流水单独存储于 user_point_records，避免覆盖历史。

6.2 允许的反规范化

- `tasks.like_count`
- `task_comments.like_count`

这两个字段是为了提高读取效率保留的计数字段，属于可接受的缓存式冗余，需要通过业务逻辑维护一致性。

7. 隐私与安全设计

7.1 密码存储

- 密码不得明文保存。
- 服务端应使用强哈希算法存储，如 `BCrypt`。
- 当前项目存在 `PasswordUtil`，设计上应由该工具统一处理密码加密与校验。

7.2 手机号与联系方式

- 当前表中未单独存手机号，采用 `contact_info` 文本字段。
- 该字段只能在达到特定业务阶段后对任务参与方可见。
- 若后续接入真实手机号，建议单独字段并做脱敏展示，必要时加密存储。

7.3 柔性实名

- `student_id` 仅后台持久化与校验使用。
- 前台返回用户信息时应脱敏显示，避免泄漏完整实名身份。

8. 潜在性能瓶颈与改进

风险点	说明	改进建议
<code>tasks</code> 承担任务与话题双重职责	列表查询条件可能越来越复杂	中期可拆分查询视图或独立内容表
评论树递归查询	深层回复会带来性能波动	限制层级，或使用路径字段优化
未读消息高频查询	用户消息中心访问频繁	保留组合索引，必要时引入 Redis 未读数缓存
评价完成后的聚合计算	多次重复统计信用分	把最终分值写入用户画像并记录流水

9. 结论

当前数据库设计基本满足第三范式与首版业务需求，且与现有 `schema.sql` 一致。首版最合理的演进方向不是立即拆库，而是先把状态流转、聚合统计和内容审核做稳。